

格点多边形和数 $2i + 7$

Christian Haase Josef Schicho

0. 引言

0.1. 一切是如何开始的

当第 2 作者应用环面几何把一个关于代数曲面的结果翻译成格点多边形的语言时, 他得到了一个关于格点多边形的简单的不等式. 这个不等式最初被 Scott (斯科特)[12] 发现过. 第 1 作者发现了第 3 个证明. 因此, 两位作者都经历了一段多边形上瘾的状态. 一旦你开始在方格纸上画格点多边形, 并发现了它们的数值不变量之间的关系, 要想停下来是不那么容易的! (这里预先警告慢性子的读者.)

这样, 作者发现一些新的不等式就不可避免了: 如果考虑到另一不变量 —— 它由把多边形就像剥洋葱那样剥去其皮肤来定义 (见 §3), Scott 不等式可以被加强.

0.2. 格点多边形

我们要研究凸的格点多边形, 即顶点的坐标都是整数的凸多边形. 然而研究这种多边形时, 我们也需要同时考虑非凸的多边形. 甚至非简单的多边形, 即自相交的多边形以后也将被证明是有用的. 下文中, 我们将使用以下缩写:

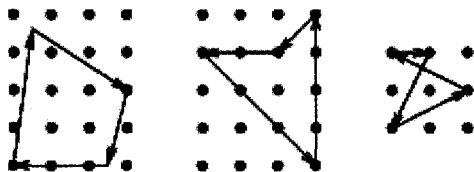


图 1 多边形 —— 凸的, 格点的及非简单的

“多边形”=“凸的格点多边形”,

而当我们允许不整的或非简单的多边形时, 我们将强调这一点.

用 $a = a(P)$ 表示多边形 P 所围的面积, $b = b(P)$ 表示 P 的边界上的格点数, 以及用 $i = i(P)$ 表示严格位于 P 内部的格点数. 一个经典的有关这些数据的结果是

定理 1 (Pick (皮克) 公式 [7])

$$a = i + \frac{b}{2} - 1. \quad (1)$$

在 [3] 中可找到对此定理的一个彻底的讨论 —— 包括它在林业中的应用! Pick 定理不仅是多边形的 3 个参数 a, b 和 i 之间的一个关系式, 还有一个相当显然的限制 $b \geq 3$. 从 Pick 公式我们可以立即得到两个不等式 $a \geq i + \frac{1}{2}$ 和 $a \geq \frac{b}{2} - 1$. 是否还有其他的限制? 为保持悬念起见, 我们不准现在立即显示最后的不等式. 我们推荐性急的读者去

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 116 (2009), No. 2, p. 151–165, Lattice Polygons and the Number $2i+7$, Christian Haase and Josef Schicho, figure number 21. Copyright ©The Mathematical Association of America 2009. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

第一作者的邮箱地址是 christian.haase@math.fu-berlin.de.

第二作者的邮箱地址是 Josef.Schicho@oeaw.ac.at.

看 §4 中的结论部分, 那里有关于本文主要结果的总结.

0.3. 格等价性

显然, 面积 $a = a(P)$ 在平面的刚体运动下是不变的. 另一方面, 数 $i(P)$ 和 $b(P)$ 却不是 Euclid (欧几里得) 几何的概念, 因为它们 在刚体运动下并不被保持不变. 但是它们在格等价性下却是保持不变的. 格等价性是一个在格 $\mathbb{Z}^2$ 的同态限制下的平面上的仿射映射 $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. 所有保持格等价性的定向构成一个群, 即半直积 $SL_2\mathbb{Z} \ltimes \mathbb{Z}^2$.

任何格等价性 Φ 具有形式 $\Phi(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{y}$, 其中 A 是一个矩阵, 而 $\mathbf{y}$ 是一个向量. 保格性质 $\Phi(\mathbb{Z}^2) = \mathbb{Z}^2$ 蕴含 A 和 $\mathbf{y}$ 中的元素必须都是整数, 并且对逆映射 $\Phi^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x} - A^{-1}\mathbf{y}$ 也如此. 因此 $\det A = \pm 1$, 并且 Φ 也是保 $a(P)$ 的.

在我们所有的讨论中, 我们都将认为格等价的多边形是不可分辨的. 例如, 图 2 中右边的四角形在我们看来就像一个正方形一样. 因此, 角度和 Euclid 长度在格等价性下不是保持不变的. 在格几何中代替线段长

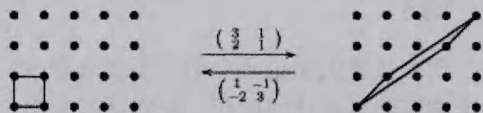


图 2 两个格等价的四角形

度的概念是格线段的长度, 它是此线段所含的格点数目再减去 1. 在此意义下, b 是 P 的周长. 这里有一个习题可以帮助我们感觉什么事是格等价性可以做的, 什么又是它不能做的.¹⁾

练习 2 给了多边形 P 的一个顶点 $\mathbf{x}$, 证明: 存在保格等价性 Φ 唯一的定向, 使得

- $\Phi(\mathbf{x}) = (0, 0)^t$, 并且

- 存在 (必定是唯一的) 互素的 $0 < p \leq q$, 使得线段 $[(1, 0)^t, (0, 0)^t]$ 和 $[(0, 0)^t, (-p, q)^t]$ 都被包含在 $\Phi(P)$ 的边中.

0.4. 为什么是代数几何?

环面几何是离散几何和代数几何之间的一个强有力的联系 [14]. 这一联系的核心是一个简单的对应:

$$\begin{array}{ccc} \text{格点} & & \text{Laurent (洛朗) 单项式} \\ \mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m) \in \mathbb{Z}^m & \longleftrightarrow & \mathbf{x}^{\mathbf{p}} = x_1^{p_1} \cdots x_m^{p_m} \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_m^{\pm 1}] \end{array}$$

这一联系是由 M. Demazure [2] 出于另外的目的 (研究 Cremona (克雷莫纳) 群的代数子群) 在代数几何中揭示的. R. Stanley (斯坦利) 在组合学中使用它去对具有可能面数的单纯凸多面体加以分类 [13]. 而 R. Krasauskas [5] 则用它在几何建模中去构造一种具有新的控制结构的曲面 (见图 3).

对任何多边形 P , Laurent 单项式都对应于它的如下定义在维数为 $n: = b + i - 1$ 的射影空间 $\mathbb{P}^n$ 中的环面 X_P 上的格点. 把这些格点编号为 $P \cap \mathbb{Z}^2 = \{\mathbf{p}_0, \dots, \mathbf{p}_n\}$, 那

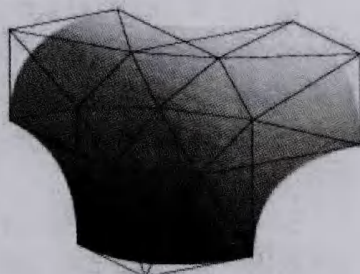


图 3 具有六边形控制结构的环面

1) 提示: 如果你懂 中文, 就没有必要在这里费事. —— 原注

样, X_P 就是由 Laurent 单项式 $\mathbf{x} \mapsto (\mathbf{x}^{p_0}, \dots, \mathbf{x}^{p_n})$ 所参数化的映射像的闭包, 这个参数化可以看成是 $(\mathbb{C}^*)^2 \rightarrow \mathbb{P}^n$ 的一个映射. 格等价多边形定义了同一个环面.

就像我们所期盼的那样, 存在一本从环面几何翻译到格几何的字典: 环面的次数等于面积的两倍, 并且内点的数目等于曲面的截面亏格. 例如, 设 Γ 是顶点为 $(0,0)^t, (1,2)^t$ 和 $(2,1)^t$ 的三角形 (它有一个内点 $(1,1)^t$). 那么对应的环面由 $(1: x_1 x_2^2: x_1^2 x_2: x_1 x_2) \in \mathbb{P}^3$ 给出, 它的次数是 3——这也可以由它的隐函数方程 $y_1 y_2 y_3 - y_4^3 = 0$ 得出——它的次数也是 3, 并且其截面亏格是 1, 即如果我们用 $\mathbb{P}^3$ 中一个一般超平面与其相交, 那么我们就得到一个亏格为 1 的 Riemann (黎曼) 曲面.

在环面几何的情形, Pick 公式是 Riemann-Roch (罗赫) 定理的一个推论.

1. 例子

现在让我们通过几个例子先来处理多边形有可能参数化的问题. 我们是否能用 b 来给出 i 或者 a 的界? 图 4 给出了 $b=3$, 而 a 和 i 可以任意大的例子. 因此不存在等周不等式的格几何类似.

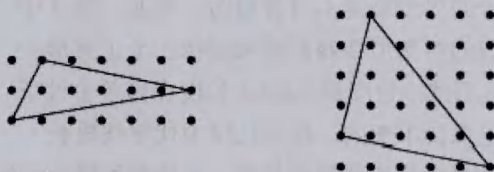


图 4 $b=3$ 并且 $a \gg 0$

关于相反方向的界又如何呢? 我们是否能用 i 来给出 b 的界? 问得好, 图 5 中给出了一族 $i=0$ 而 b 可任意大的例子.

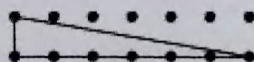


图 5 $i=0$ 并且 $b \gg 0$

也许不可思议地, 对 $i > 0$, 不存在那种族. 对 $i=1$, 恰有 16 种格等价类, 在图 6 中显示了这些等价类. 我们看出, 所有的 b 的值都出现在范围 $[3, 9]$ ($9 = 2i + 7$) 之中. 标号为 3Δ 的多边形是一个标准的三角形 Δ 扩大到 3 倍, Δ 的顶点是 $[(0,0)^t, (1,0)^t, (0,1)^t]$, 两个直角边是单位向量, 下面它将起重要的作用.

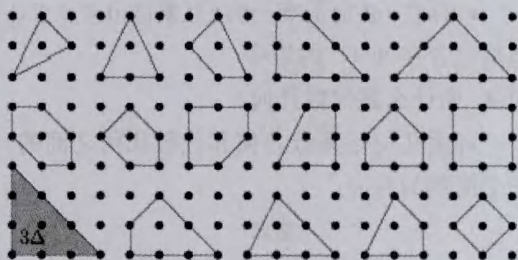


图 6 所有 $i=1$ 的多边形

对 $i \geq 2$, 我们可以做什么? 在图 7 中显示了一族所有 b 的值都满足限制关系 $4 \leq b \leq 2i + 6$ 的多边形. 事实上, Scott [12] 证明了 $2i + 6$ 是我们所能得到的最好的界了.

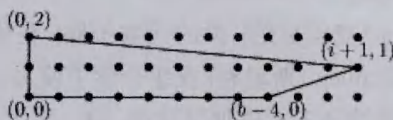


图 7 $4 \leq b \leq 2i + 6$

Scott 的证明是初等的, 并且足够短, 因此允许本文将其收入. 我们还对相同的两个结果给出了另外两个证明. 其中一个使用了环面几何, 这个证明仅仅是看出了 Scott 不等式其实就是代数几何中一个著名的不等式 [10, 定理 6] 应用到环面上时的一个翻译过来的版本. 第 3 个证明仍然是初等的, 并且正是为寻找这个证明使得第一作者对多边形上了瘾.

对不等式 $b \leq 2i + 6$, 我们有任意多个使得等号成立的例子 (图 7)¹⁾. 但是在所有这些例子中, 内点都是共线的. 在内点不共线的补充假设下, 这个不等式可加强为 $b \leq i + 9$ (见引理 10 之后的注). i 前面的系数可以通过引进所谓多边形的 层数(level) 这一概念而进一步改善: 粗略地讲, 这表示一个人可以通过内格点的凸包的次数.

在我们准备继续向前走之前, 我们预先强调, 我们的大多数考虑都已突破了平面的限制而进入了三维空间, 而 Pick 公式在三维空间中并没有类似的结果. 已经有这样的四面体, 它没有边界点和内点, 而体积却可以任意大. 这是首先由 J. Reeve [9] 指出的 (图 8). 然而, 当 $i > 0$ 时, 体积是有界的. 这一现象在任意维数的空间中都成立 [6].

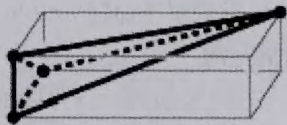


图 8 Reeve 单纯形

2. $b \leq 2i + 7$ 的三种证明

设 P 是有内格点的格点多边形, a 是它的面积, i 是内格点的数目, 而 b 是 P 的边界格点的数目. 从 Pick 定理 (1) 的眼光看来, 以下 3 个不等式是等价的.

命题 3 如果 $i > 0$, 那么

$$b \leq 2i + 7, \quad (2)$$

$$a \leq 2i + 5/2, \quad (3)$$

$$b \leq a + 9/2. \quad (4)$$

之中的等号仅对图 6 中的三角形 3Δ 成立.

2.1. Scott 的证明

对 P 应用格等价性, 使得 P 和矩形 $[0, p'] \times [0, p]$ 紧贴 (所谓紧贴是指 P 与上述矩形之间没有空隙, 或者 P 的边界点都在上述矩形的 4 条边上, 而 P 在那个矩形的内部. ——译注), 而 p 尽可能的小. 那样 $2 \leq p \leq p'$ (注意 $i > 0$). 如果 P 和上述矩形的上底和下底的交的长度分别是 $q \geq 0$ 和 $q' \geq 0$, 那么 (图 9)

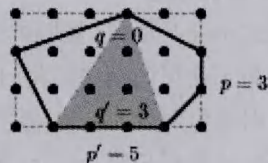


图 9 矩形中紧贴矩形的 P

$$b \leq q + q' + 2p, \quad \text{以及} \quad (5)$$

$$a \geq p(q + q')/2. \quad (6)$$

我们分以下 3 种情况讨论:

(i) $p = 2$, 或 $q + q' \geq 4$, 或 $p = q + q' = 3$;

(ii) $p = 3$, 并且 $q + q' \leq 2$;

(iii) $p \geq 4$, 并且 $q + q' \leq 3$.

易证不等式 (5) 和 (6) 在处理前两种情形时已是充分的了.

(i) 我们有

1) 例 7 中, $i = 10, b = 12$. 显然 $b < 2i + 6$, 并不成立 $b = 2i + 6$.——校注

$$\begin{aligned} 2b - 2a &\leq 2(q + q' + 2p) - p(q + q') \\ &= (q + q' - 4)(2 - p) + 8 \leq 9. \end{aligned}$$

这证明了命题 3 中的 (4) (等号成立, 当且仅当 $p = q + q' = 3, a = 9/2$, 以及 $b = 9$).¹⁾

(ii) 估计式 $b \leq q + q' + 2p \leq 8$ 再加上 $i \geq 1$ 就证明了命题 3 中的不等式 (2) 是被严格满足的.

(iii) 这是唯一一种我们需要稍微费点事的情况. 在 P 中选择点 $\mathbf{x} = (x_1, p)^t, \mathbf{x}' = (x'_1, 0)^t, \mathbf{y} = (0, y_2)^t, \mathbf{y}' = (p', y'_2)^t$, 使得 $\delta = |x_1 - x'_1|$ 尽可能地小. 那么 $a \geq p(p' - \delta)/2$ (图 10).

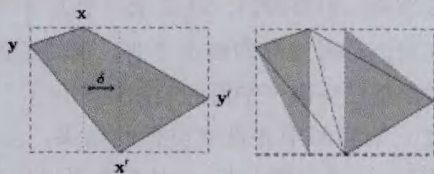


图 10 情形 (iii). 两个总面积为 $p(p' - \delta)/2$ 的三角形

现在的工作就是应用格等价性使得 δ 变小.

练习 4 应用形如 $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的格等价性可以使得 $\delta \leq (p - q - q')/2$.

这个格等价性将使得 q, q' 和 p 不变, 由于它使得 x_1 轴不动. 我们仍将有 $p \leq p'$, 由于已经假设 p 是最小的. 这样, 我们就得到

$$a \geq p(p + q + q')/4, \quad (7)$$

和

$$\begin{aligned} 4(b - a) &\leq 8p + 4q + 4q' - p(p + q + q') \\ &= p(8 - p) - (p - 4)(q + q') \leq p(8 - p) \leq 16, \end{aligned}$$

由于在情况 (iii) 中 $p \geq 4$. 这就证明了命题 3 中的不等式 (4) 是被严格满足的. ■

2.2. 修剪顶点

这个证明是对 i 做归纳法. 如果 $i = 1$, 我们可以只对 P 的 16 种格等价类验证不等式.

为了使用归纳法, 我们想“砍掉顶点”. 如果 $i \geq 2$ 且 $b \leq 10$, 那么我们没什么证明可做, 因此可假设 $b \geq 11$. 应用格等价性, 不失一般性, 我们可假设 $\mathbf{0}$ 和 $(1, 0)^t$ 位于 P 的内部. 如果有必要, 对 x_1 轴做反射, 以保证至少有 5 个边界格点有正的第 2 个坐标.

首先, 设存在一个带有正的第 2 个坐标的但其模不是单位的顶点 v . 即, 由 v 和与它相邻的两个边界格点 v' 和 v'' 形成的三角形的有 $> 1/2$ 的面积. 设 P' 是凸包 $\text{conv}(P \cap \mathbb{Z}^2 \setminus \{v\})$. 砍掉 v 点使我们的参数变化为 $b' = b + k - 2, i' = i - k + 1$. 由 Pick 公式得到 $a' = a - k/2$. 其中 k 是从 v 点可看见的 P 的边界的格点长度.

由于 v 的模不是 1, 因此在三角形 $vv'v''$ 中存在一个另外的格点. 这样, 我们有 $k \geq 2$. 由于存在其他的具有正的第 2 个坐标的格点, 且 $\mathbf{0}$ 或 $(1, 0)^t$ 留在 P' 之内, 因而现在我们可以使用归纳法假设.

现在, 如果所有具有正的第 2 个坐标的顶点的模都是 1, 我们可类似地砍掉一个顶点 v 以及与其相邻的两个边界点 v' 和 v'' :

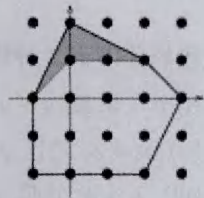


图 11 砍掉一个模不是 1 的顶点

1) 作为一个习题, 证明在这些参数下, P 就是图 6 中的三角形 3Δ .——原注

$P' = \text{conv}(P \cap \mathbb{Z}^2 \setminus \{v, v', v''\})$, 那样点 $v''' = v' + v'' - v$ 属于 P 的内部, 而 P' 的相邻的两个线段从所去掉的点处都是可见的. 因而参数变化为 $b' = b + k - 4, i' = i - k + 1$, 以及 $a' = a - k/2 - 1$, 其中 $k \geq 2$ 是从所去掉的点处可见的 P' 的边界格点的长度. 就像上面已看出的那样, 在 P' 内仍存在具有正的第 2 个坐标的格点, 因此 0 或 $(0, 1)^t$ 位于 P' 的内部.

2.3. 代数几何

我们用字母 d 和 p 分别表示一个代数曲面的次数和截面亏格. 对任意代数曲面成立不等式 $p \leq (d-1)(d-2)/2$. 如果曲面是有理的, 即它可被有理函数参数化, 那么存在更多的不等式.

定理 5

- 如果 $p = 1$, 那么 $d \leq 9$.
- 如果 $p \geq 2$, 那么 $d \leq 4p + 4$.

$p = 1$ 时的有理曲面称为 Del Pezzo 曲面, 次数的界 9 是由 Del Pezzo [1] 证明的, 而界 $d \leq 4p + 4$ 是由 Jung [4] 证明的. 因此, 这个证明实际上是最早的证明了! 一个现代的证明可见 Schicho [10].

环面是有理的, 并且对环面来说, Scott 不等式和定理 5 是等价的.

3. 洋葱皮

在平原上取一个固体的多边形 P 放在你的手中, 并且将它的外壳剥去, 你将得到另一个凸多边形 $P^{(1)}$, 它就是原来的多边形的内格点的凸包.

当然, 除了 $i = 0$ 这种使得 P 有一个“空的核”的情况. 而如果所有内格点是共线的, 那么 $P^{(1)}$ 就是一个“退化的多边形”, 即一条线段或单个的点.

尽可能长地重复这一过程, 一个接着一个地剥掉多边形的外壳: $P^{(k+1)} := (P^{(k)})^{(1)}$, 经过 n 步后, 你就到达了一个核心, 它或者是一个退化的多边形或者是一个空的核. 我们定义层数 $\ell = \ell(P)$ 如下:

- 如果核心是退化多边形, 那么 $\ell(P) = n$,

- 如果核心是 $\triangle$, 那么 $\ell(P) = n + 1/3$,

- 如果核心是 $2\triangle$, 那么 $\ell(P) = n + 2/3$,

- 如果核心是任意其他的空集, 那么 $\ell(P) = n + 1/2$.

这里 $\triangle$ 表示一个 (格等价于) 标准三角形 $\text{conv}[(0, 0)^t, (1, 0)^t, (0, 1)^t]$ 的多边形. 这个古怪的定义的目的是为了保证下面练习中的第 2 个陈述成立.

练习 6 证明以下两式唯一地定义了 ℓ :

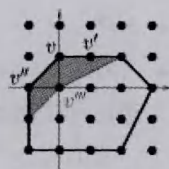


图 12 砍掉一个模是 1 的顶点 (及它的邻居)

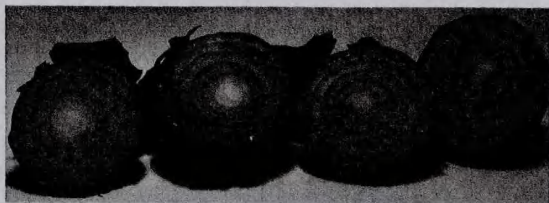


图 13 具有层数 3, 2, 5/2, 7/3 和 8/3 的多边形



- $\ell(P) = \ell(P^{(1)}) + 1$, 如果 $P^{(1)}$ 是二维的,
- $\ell(kP) = k\ell(P)$, 其中 k 是正整数.

多边形的层数类似于 Euclid 几何学中内切圆的半径. 那时, 我们有 $2a = \ell b$. 在格几何学中, 我们有一个不等式.

洋葱皮定理 设 P 是一个凸的格点多边形, 其面积为 a , 层数为 $\ell \geq 1$, 而 b 和 i 分别是边界格点和内格点的数目. 那么 $(2\ell - 1)b \leq 2i + 9\ell^2 - 2$, 或等价地 $2\ell b \leq 2a + 9\ell^2$, 或等价地 $(4\ell - 2)a \leq 9\ell^2 + 4\ell(i - 1)$. 等号成立, 当且仅当 P 是 Δ 的倍数.

对 $\ell > 1$, 这些不等式确实加强了老的不等式 $b \leq 2i + 7$. 我们给出两个初等的证明. 一个类似于 Scott 的证明, 另一个稍微长一点, 然而它对剥葱皮的过程给出了更深刻的看法. 例如, 它说明了所有使得 $P^{(1)} = Q$ 的多边形 P 的集合或者是空集, 或者有一个最大元. 这里 Q 是某一个固定的多边形.

3.1. 把边去掉

使用这一技巧, 实际上可以加强在各种不同情形中的界, 例如

- 如果 $P^{(\ell)}$ 是一个点, 但是 $P^{(\ell-1)} \neq 3\Delta$, 那么 $(2\ell - 1)b \leq 2i + 8\ell^2 - 2$;
- 如果 $P^{(\ell)}$ 是一个线段, 那么 $(2\ell - 1)b \leq 2i + 8\ell^2 - 2$.

我们把证明归结为 P 是从 $P^{(1)}$ “去掉一条边” 而得到的情况. 在下面 3 个引理中, 我们都这样做了. 最后, 引理 10 将得出证明洋葱皮定理所需的归纳步骤.

我们说, 对互素的 a_1, a_2 , 不等式 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = a_1x_1 + a_2x_2 \leq b$ 定义了一个多边形 Q 的边, 如果这个不等式对所有的点 $\mathbf{x} \in Q$ 都满足. 并且在 Q 中有两个不同的点满足等式. 那么, 去掉这条边意味着把不等式 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b$ 放松为 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b + 1$.

引理 7 设不等式 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b$ 定义了 $P^{(1)}$ 的一条边, 那么对 P 成立 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b + 1$.

这表示, 如果我们去掉 $Q = P^{(1)}$ 的所有的边, 我们就得出包含 P 的集 $Q^{(-1)}$.

证明 我们不妨用格等价性把情况归结为有一条边由 $x_2 \leq 0$ 定义, 而 $(0, 0)^t$ 和 $(1, 0)^t$ 是 $P^{(1)}$ 的位于这条边上的格点这种情况. 设 P 有一个使得 $v_2 > 1$ 的顶点 $\mathbf{v}$, 那么由这 3 个点构成的三角形有面积 $v_2/2 \geq 1$. 因此, 必有另一个格点位于 P 的内部并且其第 2 个坐标是正的. ■

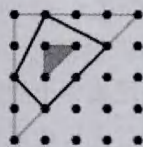


图 14 如果 $Q = P^{(1)}$, 那么 $P \subseteq Q^{(-1)}$

对任意的 Q , $Q^{(-1)}$ 不一定有整数格点. 但是那就说明, 对某个 P 来说, 并不是每个多边形都可成为 $P^{(1)}$ 的. 一个必要条件是那种多边形要有好的角.

引理 8 如果 $P^{(1)}$ 是二维的, 那么对 $P^{(1)}$ 的每个顶点 $\mathbf{v}$, 由 $P^{(1)} - \mathbf{v}$ 生成的锥格等价于由 $(1, 0)^t$ 和 $(-1, k)^t$ 生成的锥, 其中 $k \geq 1$ 是某个整数.

证明 假设, 经过格等价性后, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 并且问题中的锥的射线由 $(1, 0)^t$ 和 $(-p, q)^t$

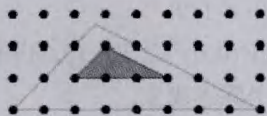


图 15 $Q^{(-1)}$ 可能是非整数格点的



图 16 好的角和坏的角

生成, 其中 $0 < p \leq q$ 互素 (见练习 2). 由引理 7, P 的所有的点满足 $x_2 \geq -1$ 和 $qx_1 + px_2 \geq -1$, 但是这蕴含 $x_1 + x_2 \geq -1 + \frac{p-1}{q}$. 因此, 如果 $p > 1$, 那么因为 P 有整数顶点, 因而对所有 P 的点有 $x_1 + x_2 \geq 0$, 这与事实 $\mathbf{0} \in P^{(1)}$ 矛盾. ■

对多边形的一个顶点 $\mathbf{v}$, 定义一个移位顶点 $\mathbf{v}^{(-1)}$ 如下: 设 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle \leq b$ 和 $\langle \mathbf{a}', \mathbf{x} \rangle \leq b'$ 是两条在 $\mathbf{v}$ 点相交的边, 那么我们用 $\mathbf{v}^{(-1)}$ 表示 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = b+1$ 和 $\langle \mathbf{a}', \mathbf{x} \rangle = b'+1$ 的唯一解. 根据引理 8, 当我们处理 $P^{(1)}$ 时, $\mathbf{v}^{(-1)}$ 必须是一个格点 (在引理的情形中, 它就是 $(0, -1)^t$). 这样, 我们就得到了对某个 $P, Q = P^{(1)}$ 的特征.

引理 9 对多边形 Q , 以下两件事等价:

- 对某个 $P, Q = P^{(1)}$.
- $Q^{(-1)}$ 有整数顶点.

这样, 对给定的 Q , 使得 $P^{(1)} = Q$ 的最大的 P 就是 $P = Q^{(-1)}$. 在我们用归纳法证明洋葱皮定理, 并从归纳步骤 ℓ 转到 $\ell+1$ 时, 我们将 (并且可以) 把问题限于这种情况.

证明 如果 $Q^{(-1)}$ 有整数顶点, 那么它的内部格点将生成 Q . 反过来, 如果 $Q = P^{(1)}$, 那么我们断言

$$Q^{(-1)} = \text{conv}\{\mathbf{v}^{(-1)} : \mathbf{v} \text{ 是 } Q \text{ 的一个顶点}\}. \quad (8)$$

(注意, 根据引理 8, $\mathbf{v}^{(-1)}$ 是一个格点.)

“ $\subseteq$ ”: 这个包含关系对任意 Q 成立. 设 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 是法向量, 而 $b_1, \dots, b_n$ 是 Q 的边的右边的向量. 又设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 Q 的顶点, 因此边的数目 k 是 $[\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}] (k \bmod n)$.

对点 $\mathbf{y} \in Q^{(-1)}$, 设 $\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{x} \rangle \leq b_k$ 是 Q 的使得 $\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{y} \rangle - b_k$ 最大的边, 因此如果 $\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{y} \rangle - b_k \leq 0$, 那么 $\mathbf{y} \in Q$. 否则就有

- $b_k \leq \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{y} \rangle \leq b_k + 1$,
- $\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{y} \rangle - b_k \geq \langle \mathbf{a}_{k-1}, \mathbf{y} \rangle - b_{k-1}$, 以及
- $\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{y} \rangle - b_k \geq \langle \mathbf{a}_{k+1}, \mathbf{y} \rangle - b_{k+1}$,

这些不等式刻画了 $\{\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_k^{(-1)}, \mathbf{v}_{k+1}, \mathbf{v}_{k+1}^{(-1)}\}$ 的凸包 (的一个子集).

“ $\supseteq$ ”: 对此包含关系, 我们精确地使用 $Q = P^{(1)}$. 图 17 显示了在一般情况下, 等式 (8) 是如何失效的.

在我们的情况中 $Q = P^{(1)}$, 因此我们需要证明对 $Q^{(-1)}$ 来说, $\mathbf{v}_k^{(-1)}$ 满足所有的不等式 $\langle \mathbf{a}_j, \cdot \rangle \leq b_j + 1$. 我们的假设蕴含着 P (并且根据引理 7, 因此 $Q^{(-1)}$ 也) 包含使得 $\langle \mathbf{a}_j, \mathbf{w}_j \rangle = b_j + 1$ 的点 $\mathbf{w}_j$. 没有其他的边的法向量属于由 $\mathbf{a}_{k-1}$ 和 $\mathbf{a}_k$ 生成的锥. 因此对 $j \neq k, k-1$,

$$\text{或者 } \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{v}_k^{(-1)} \rangle \leq \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{w}_{k-1} \rangle \leq b_m + 1,$$

$$\text{或者 } \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{v}_k^{(-1)} \rangle \leq \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{w}_k \rangle \leq b_m + 1 \quad (\text{或者此二式都成立}), \quad \blacksquare$$

最后, 我们就可以证明对我们的归纳步骤来说是关键性的引理.

引理 10 设 $b^{(1)}$ 是 $P^{(1)}$ 的边界格点的数目, 那么 $b \leq b^{(1)} + 9$, 等号成立, 当且仅当 P 是 $\triangle$ 的倍数.

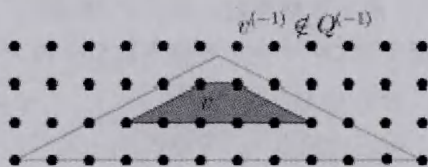


图 17 在一般情况下, 等式 (8) 可以失效

当 $P^{(1)}$ 是二维时, 由此引理立即得出 $b \leq b^{(1)} + 9 \leq i + 9$.

为此引理, 我们需要 B. Poonen 和 F. Rodriguez-Villegas [8] 的一个结果. 考虑一个从 x 到 y 的不包含其他格点的线段 s , 称 s 是容许的, 如果三角形 $\text{conv}(0, x, y)$ 不包含其他的格点. 等价地, s 是容许的, 如果行列式 $\text{sign}(s) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \pm 1$. 容许线段的叙列 $(s^{(1)}, \dots, s^{(n)})$ 的长度是 $\sum \text{sign}(s^{(k)})$.

容许线段的对偶是唯一的使得 $\langle a, x \rangle = \langle a, y \rangle = 1$ 成立的整法向量 $a = a(s)$. 一个闭的多边形是容许的, 如果它能被细分成容许线段 $(s^{(1)}, \dots, s^{(n)})$. 对偶多边形定义为连接法向量 $a(s^{(k)})$ 的多边形, 即, 这些法向量是一条边上的顶点或格点 (图 18).

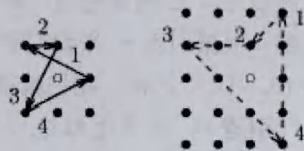


图 18 一个多边形和它的对偶.

其长度分别是 $1 - 1 + 1 + 1$

和 $1 + 2 + 3 + 4$

(中间的白圈表示原点)

定理 11 (Poonen 和 Rodriguez-Villegas [8]) 容许多边形的对偶多边形仍是容许的. 容许多边形及其对偶多边形的长度之和是此多边形卷绕数 (winding number) 的 12 倍.

直观上, 卷绕数计数了多边形围绕原点扭转了多少次. 对偶多边形和原来的多边形有相同的卷绕数. 本文中, 我们只关注卷绕数为 1 的多边形.



图 19 一个卷绕数为 -2 的多边形

引理 10 的证明 设 $Q = P^{(1)}$, 并注意由引理 7, 我们有 $P \subseteq Q^{(-1)}$, 以及由引理 9, $Q^{(-1)}$ 有整数顶点. 还要注意, Q 的边界格点数是 $b^{(1)}$, 并且 b' 是 $Q^{(-1)}$ 的边界格点数. 由于 P 和 $Q^{(-1)}$ 有相同的内格点以及有 $P \subseteq Q^{(-1)}$, 因此由 Pick 定理可知 $Q^{(-1)}$ 的边界格点数至少和 P 的边界格点数相等, 换句话说 $b' \geq b$.

对 Q 的每个顶点 $v_i^{(1)}$, $i = 1, \dots, n$, 有 $Q^{(-1)}$ 的一个对应的顶点 v_i . 考虑以 $v_1 - v_1^{(1)}, \dots, v_n - v_n^{(1)}$ 为顶点的容许多边形 (可能不是凸的, 也不是简单的). 由于在 Q 和 $Q^{(-1)}$ 之间没有格点, 因此它是容许的. 读者可设想一下, 当 Q 收缩成一个点时,

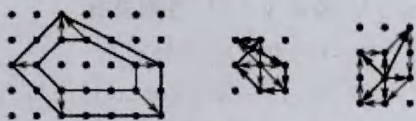


图 20 一个从 $(P, P^{(1)})$ 得出的容许多边形及其对偶多边形

$Q^{(-1)}$ 还剩下什么. 这个多边形的每条边都度量了 $Q^{(-1)}$ 和 Q 的对应边 (带有正确的符号) 之间的差. 即, 那个多边形的长度恰等于 $b' - b^{(1)}$.

现在, 对偶多边形将走过 Q 的法向量. 因此所有的线段的长度都是正的, 且不可能小于 3. 只有唯一的一种线段的长度是 3, 那就是 3Δ 的对偶多边形. 这样 $b - b^{(1)} \leq b' - b^{(1)} \leq 12 - 3$, 等号仅对 Δ 的倍数成立. ■

洋葱皮定理的证明 对 ℓ 做归纳.

- 对 $\ell = 1$, 不等式 $b \leq 2i + 7$ 前面已经证明过.
- 对 $\ell = 4/3$, 我们有 $i = 3$, 以及 $P \subseteq 4\Delta$, 因此 $b \leq 12$.
- 对 $\ell = 5/3$, 我们有 $i = 6$, 以及 $P \subseteq 5\Delta$, 因此 $b \leq 15$.
- 对 $\ell = 3/2$, 引理 10 成为 $b \leq i + 8$, 它比我们所需的结果更强.

如果 $\ell \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
(2\ell-1)b &\leq (2\ell-1)b^{(1)} + 9(2\ell-1) \\
&= 2b^{(1)} + (2(\ell-1)-1)b^{(1)} + 9(2\ell-1) \\
&\leq 2b^{(1)} + 2i^{(1)} + 9(\ell-1)^2 - 2 + 9(2\ell-1) \\
&= 2i + 9\ell^2 - 2.
\end{aligned}$$

■

3.2. 推广的 Scott 的证明

这就是我们上面提到过的洋葱皮定理的第 2 个证明. 就像在 §2.1 中那样, 使得 P 和矩形 $[0, p'] \times [0, p]$ 紧贴, 且 $p \leq p'$. 设矩形的上底和下底的长度分别是 q 和 q' (见图 9). 我们仍然用格等价性变换使得 p 尽可能的小, 并且 P 的在顶边和底边上的点之间的水平距离小于或等于 $(p - q - q')/2$. 我们仍然得到以下一些不等式:

$$b \leq q + q' + 2p; \quad (5)$$

$$a \geq p(q + q')/2; \quad (6)$$

$$a \geq p(p + q + q')/4. \quad (7)$$

设 $x = p/\ell$ 和 $y = (q + q')/\ell$. 那么 $x \geq 2$, 由于当过渡到 $P^{(1)}$ 时, 高度将至少减少 2.1^1 从 (5) 和 (6) 我们得到

$$\begin{aligned}
\frac{2\ell b - 2a - 9\ell^2}{\ell^2} &\leq 2(q + q' + 2p)/\ell - p(q + q')/\ell^2 - 9 \\
&= -xy + 4x + 2y - 9,
\end{aligned}$$

从 (5) 和 (7) 我们得到

$$\begin{aligned}
\frac{4\ell b - 4a - 18\ell^2}{\ell^2} &\leq 4(q + q' + 2p)/\ell - p(p + q + q')/\ell^2 - 18 \\
&= -x^2 - xy + 8x + 4y - 18.
\end{aligned}$$

对 $x \geq 2$ 和 $y \geq 0$, 就像在图 21 中所示的那样, 多项式 $p_1(x, y) = -xy + 4x + 2y - 9$ 和 $p_2(x, y) = -x^2 - xy + 8x + 4y - 18$ 中至少有一个是 0 或负的. (阴影部分分别是 p_1 和 p_2 取非负值的区域.) 仅有一个点即 $(x, y) = (3, 3)$, 可以使两个上界同时达到 0, 而这是洋葱皮定理中唯一可使等号成立的地方. 等号仅对 Δ 的倍数成立, 我们将此留作习题.

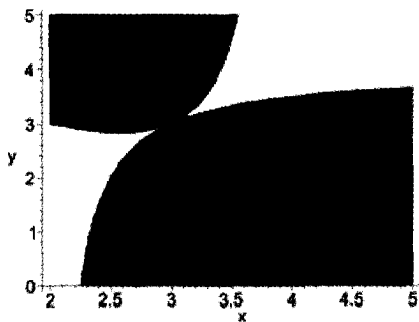


图 21 至少一个多项式 ≤ 0

4. 结论

4.1. 结果的总结

对三元数组 (a, b, i) , 以下命题等价:

- 存在一个凸的格点多边形 P , 使得 $(a, b, i) = (a(P), b(P), i(P))$.

1) 我们有 $x \leq 3$, 等号仅对 Δ 的倍数成立. —— 原注

- $b \in \mathbb{Z}_{\geq 3}, i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, a = i + b/2 - 1$, 并且
 - ▶ $i = 0$, 或
 - ▶ $i = 1$, 并且 $b \leq 9$, 或
 - ▶ $i \geq 2$, 并且 $b \leq 2i + 6$.

此外, 如果 $\ell = \ell(P)$, 那么 $(2\ell - 1)b \leq 2i + 9\ell^2 - 2$.

4.2. 可能的前景

洋葱皮定理是否有代数几何的证明? 目前还没有. 在多边形和代数簇之间的环面字典中也还没有多边形层次的代数几何术语. 在此方向的第一步是剥洋葱皮的过程——或宁可说是它的代数几何的类似物——对代数曲面的有理参数化的简化 [11].

在任何情况下, 洋葱皮定理都给出代数几何的一个猜测, 即对任意次数为 d , 截面亏格为 p , 以及层数为 ℓ 的有理代数曲面成立 $(2\ell - 1)d \leq 9\ell^2 + 4\ell(p - 1)$. 其中代数曲面的层数将通过上面说过的剥皮过程加以定义. 由洋葱皮定理, 这个不等式对环面是成立的, 然而对于不是环面的有理曲面, 我们确实还不知道任何证明 (但也知道任何反例).

对于证明的补注 故事还在继续. 我们能证明引理 10 对于非环面有理曲面的一个推广. 一旦发现了 b 的恰当的翻译, 论证不会太难. 这将发表在一篇即将发表的论文中.

致谢 (略)

参考文献

- [1] P. del Pezzo, On the surfaces of order n embedded in n -dimensional space, Rend. mat. Palermo 1 (1887) 241–271.
- [2] M. Demazure, Sous-groupes algebriques de rang maximum du group de cremona, Ann. Sei. Ecole Norm. Sup. 3 (1970) 507–588.
- [3] B. Grünbaum and G. C. Shephard, Pick's theorem, this Monthly 100 (1993) 150–161.
- [4] G. Jung, Un' osservazione sul grado massimo dei sistemi lineari di curve piane algebriche, Annali di Mat. 2(1890) 129–130.
- [5] R. Krasauskas, Toric surface patches, Advances in Geometrical Algorithms and Representations 17 (2002) 89–113.
- [6] J. C. Lagarias and G. M. Ziegler, Bounds for lattice polytopes containing a fixed number of interior points in a sublattice, Canad. J. Math. 43 (1991) 1022–1035.
- [7] G. A. Pick, Geometrisches zur Zahlenlehre, Sitzber. Lotos (Prague) 19 (1899) 311–319.
- [8] B. Poonen and F. Rodriguez-Villegas, Lattice polygons and the number 12, this MONTHLY 107 (2000) 238–250.
- [9] J. E. Reeve, On the volume of lattice polyhedra, Proc. London Math. Soc. 7 (1957) 378–395.
- [10] J. Schicho, A degree bound for the parameterization of a rational surface, J. Pure Appl. Alg. 145 (1999) 91–105.
- [11] ———, Simplification of surface parametrizations—a lattice polygon approach, J. Symb. Comp. 36 (2003) 535–554.
- [12] P. R. Scott, On convex lattice polygons, Bull. Austral. Math. Soc. 15 (1976) 395–399.
- [13] R. P. Stanley, The number of faces of a simplicial convex polytope, Adv. in Math. 35 (1980) 236–238.
- [14] B. Sturmfels, Polynomial equations and convex polytopes, this Monthly 105 (1998) 907–922.

(冯贝叶 译 陆柱家 校)